第一章　函数极限连续

一、选择题

(1) 设函数$f(x)=[x]\cos x e^{\sin x}$, 则$f(x)$是(　)

A. 偶函数.　　B. 周期函数.　　C. 无界函数.　　D. 单调函数.

(2) 给出以下4个命题

①若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则当$n$充分大时，$|a_n-a|<\dfrac{1}{1000!}$.

②若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则对任意给定的$\varepsilon>0$，当$n$充分大时，$|a_n-a|<\dfrac{\varepsilon}{100}$.

③若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则对任意的$\varepsilon>0$，当$n$充分大时，$|a_n-a|<100\varepsilon$.

④若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 则当$n$充分大时,$|a_n-a|<\dfrac{1000!}{n}$.

其中真命题个数为(　)

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

(3) 给出以下4个命题

①若$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=a$, 则$\lim\limits_{n\to\infty}f(n)=a$.　　②若$\lim\limits_{n\to\infty}f(n)=a$, 则$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=a$.

③若$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=a$, 且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$, 则$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=a$.　　④若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$, 且$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=a$, 则$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=a$.

其中真命题个数为(　)

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

(4) 给出以下 4 个命题

①若 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=a$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0} f[\varphi(x)]=a$.

②若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0} f[\varphi(x)]=f(0)$.

③若 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=a$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f[\varphi(x)]=a$.

④若 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=a$，且极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0} f[\varphi(x)]=a$.

其中真命题个数为 (　)

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

(5) 给出以下 4 个极限

$$①\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}.\quad ②\lim_{x\to+\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}}.\quad ③\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)^{x}.\quad ④\lim_{x\to\infty}\left(1+\sin\frac{1}{x}\right)^{x}.$$

其中极限等于 e 的个数为 (　)

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

(6) 给出以下 4 个极限

$$①\lim_{x\to 1}\frac{x}{e^{\frac{1}{x-1}}}.\quad ②\lim\arctan\frac{1}{x-\sin x}.\quad ③\lim\arctan\frac{1}{x-\ln(1+x)}.\quad ④\lim x\arctan\frac{1}{x}.$$

其中极限不存在的个数为 (　)

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

(7) 设数列通项 $x_n=\begin{cases}\dfrac{2^n+\sqrt{n}}{n}, & n\text{为正奇数},\\ \dfrac{\ln n}{n}, & n\text{为正偶数},\end{cases}$ 则当 $n\to\infty$ 时，x_n 是 (　)

A. 无穷大量.　　B. 无穷小量.

C. 无界但非无穷大量.　　D. 有界但非无穷小量.

(8) 当 $x\to 0$ 时，变量 $\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\sin\dfrac{1}{x}$ 是 (　)

A. 无穷小量.　　B. 无穷大量.

C. 有界但非无穷小量.　　D. 无界但非无穷大量.

(9) 下列命题中正确的是 (　)

A. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无界变量，则 $f(x)+g(x)$ 必为无界变量.

B. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无界变量，则 $f(x)g(x)$ 必为无界变量.

C. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无界变量，则 $f(x)g(x)$ 就不可能是无穷小量.

D. 若 $f(x)g(x)$ 是无界变量，则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个为无界变量.

(10) 下列命题中正确的是 (　)

A. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是无穷大量，则 $f(x)+g(x)$ 是无穷大量.

B. 若 $f(x)g(x)$ 是无穷大量，则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个是无穷大量.

C. 若 $f(x)$ 是无穷小量, 则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷大量.

D. 若 $f(x)g(x)$ 是无穷大量, 则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个是无界变量.

(11) 下列命题中正确的是 (　)

A. 若 $\beta(x)$ 是有界函数, 且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=0$, 则 $\lim\alpha(x)=0$.

B. 若 $\alpha(x)$ 是无穷小量, 且 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=a\neq 0$, 则 $\lim\beta(x)=\infty$.

C. 若 $\alpha(x)$ 是无穷大量, 且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=a$, 则 $\lim\beta(x)=0$.

D. 若 $\alpha(x)$ 为无界函数, 且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=0$, 则 $\lim\beta(x)=0$.

(12) 当 $x\to 0$ 时, 下列无穷小中最低阶的是 (　)

A. $3^{x^3}-1$.　　B. $\sqrt[3]{1+x^2}-1$.　　C. $x^{100}+\sin x$.　　D. $\tan x-\sin x$.

(13) 已知当$x\to 0$时, $e^{\sin x}-e^{\tan x}$是x的n阶无穷小, 则n等于 (　)

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

(14) 已知$f(x)$在x_0的某去心邻域有定义, 且x_0为$f(x)$的间断点, 则在x_0处必间断的函数是 (　)

A. $f^2(x)$.　　B. $|f(x)|$.　　C. $f(x)\sin x$.　　D. $f(x)+\sin x$.

(15) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义, 且$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=a$, $g(x)=\begin{cases} f\left(\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$, 则 (　)

A. $x=0$必是$g(x)$的第一类间断点.　　B. $x=0$必是$g(x)$的第二类间断点.

C. $x=0$必是$g(x)$的连续点.　　D. $g(x)$在$x=0$处的连续性与a的取值有关.

(16) 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^4+ax+b}{(x-1)(x+2)}, & x\neq 1,x\neq -2,\\ 2, & x=1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续, 则 (　)

A. $a=2,b=3$.　　B. $a=-3,b=3$.　　C. $a=-2,b=3$.　　D. $a=2,b=-3$.

(17) 函数 $f(x)=\dfrac{(x^2-x)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{|x|(x^2-1)}$ 的第二类间断点的个数为 (　)

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

(18) 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+\mathrm{e}^{tx}}{1+\mathrm{e}^{tx}}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 (　)

A. 可去间断点.　　B. 跳跃间断点.　　C. 振荡间断点.　　D. 无穷间断点.

二、填空题

(1) 已知$f(x)$满足$2f(x)+f(1-x)=x^2$, 则$f(x)=$_____.

(2)$\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\sqrt{n+1}=$_____.

(3)$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2+(-1)^n+2^n}=$_____.

(4)$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)=$_____.

(5)$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=$_____.

(6)$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x-\sin x}{x^3}=$_____.

(7)$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{\frac{x}{3}}=8$, 则 $a=$_____.

(8)$\lim\limits_{x\to0}\left[2-\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{x}{\cos x-1}}=$_____.

(9)$\lim\limits_{x\to\infty}x^{\frac{8}{5}}\left(\sqrt[5]{x^2+2}-\sqrt[5]{x^2+1}\right)=$_____.

(10)$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+x^2}-xe^{\frac{1}{x}}\right)=$_____.

(11) 已知$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)}{2^x-1}=3$, 则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{1+x^2}-1}=$_____.

(12) 当$x\to0$时, $e^{2x^2}-\cos x^2$是x的n阶无穷小, 则$n=$_____.

三、解答题

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[x-\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]\sin x^2}{[x-\ln(1+x)](\arctan x-x)}$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1^x+2^x+\cdots+n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$.

(3) 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{1-x^3}-ax-b\right)=0$, 求 a 和 b.

(4) 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+1}{x^2-1}, & x\leqslant 0,\\ \dfrac{x}{\sin\pi x}, & x>0\end{cases}$ 的间断点并指出类型.

(5) 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}x\dfrac{1-x^{2n+1}}{1+x^{2n}}$, 求 $f(x)$ 的间断点并指出类型.

(6) 证明方程 $\sin x-x\cos x=0$ 在 $\left(\pi,\dfrac{3}{2}\pi\right)$ 内至少有一个实根.

(7) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $f(a)<a, f(b)>b$, 求证存在 $\xi\in(a,b)$, 使 $f(\xi)=\xi$.

(8) 设 $f(x)$ 在 (a,b) 上连续, $a<x_1<x_2<b$, 求证存在 $\xi\in(a,b)$, 使 $5f(\xi)=2f(x_1)+3f(x_2)$.

(9) 设 $x_1=\sqrt{2}, x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}\,(n=1,2,\cdots)$, 试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求此极限.